
Einführung

Die Mechanik ist der älteste und am weitesten entwickelte Teil der Physik. Als eine wichtige Grundlage der Technik nimmt ihre Bedeutung wegen der laufenden Erweiterung ihrer Anwendungsgebiete immer mehr zu.

Die Aufgabe der Mechanik ist die Beschreibung und Vorherbestimmung der Bewegungen von Körpern sowie der Kräfte, die mit diesen Bewegungen im Zusammenhang stehen. Technische Beispiele für solche Bewegungen sind das rollende Rad eines Fahrzeuges, die Strömung einer Flüssigkeit in einem Kanal, die Bahn eines Flugzeuges oder die eines Satelliten. Bewegungen“ im verallgemeinerten Sinn sind aber auch die Durchbiegung einer Brücke oder die Deformation eines Bauteiles unter der Wirkung von Lasten. Ein wichtiger Sonderfall der Bewegung ist der Zustand der Ruhe. Ein Gebäude, ein Damm oder ein Fernsehturm sollen schließlich so bemessen sein, dass sie sich gerade *nicht* bewegen oder einstürzen.

Die Mechanik gründet sich auf einige wenige Naturgesetze von *axiomatischem Charakter*. Darunter versteht man Aussagen, die vielfachen Beobachtungen entnommen sind und aus der Erfahrung heraus als richtig angesehen werden; auch ihre Folgerungen werden durch die Erfahrung bestätigt. In diesen Naturgesetzen und den daraus folgenden Sätzen werden über mechanische Größen, wie Geschwindigkeit, Masse, Kraft, Impuls, Energie, welche die mechanischen Eigenschaften eines Systems bzw. die Wirkungen auf dieses System beschreiben, Aussagen gemacht, oder diese Begriffe werden miteinander verknüpft.

Sowohl in den Naturgesetzen selbst als auch in deren Anwendungen werden nicht reale Körper oder reale technische Systeme mit ihren vielfältigen Eigenschaften betrachtet, sondern es werden Modelle untersucht, welche die wesentlichen mechanischen Merkmale der realen Körper oder Systeme besitzen. Beispiele hierfür sind Idealisierungen wie *starrer Körper* oder *Massenpunkt*. Ein realer Körper oder ein technisches Bauteil sind natürlich immer in gewissem Maße deformierbar. Man wird sie jedoch dann als nichtverformbar, d.h. als *starre Körper* auffassen können, wenn die Deformationen keine wesentliche Rolle bei der Beschreibung

eines mechanischen Vorganges spielen. Sollen der Wurf eines Steines oder die Bewegung eines Planeten im Sonnensystem untersucht werden, so ist es meist hinreichend, diese Körper als *Massenpunkte* anzusehen, da ihre Abmessungen sehr klein im Vergleich zu den zurückgelegten Wegen sind.

Als exakter Sprache bedient sich die Mechanik der Mathematik. Erst sie ermöglicht präzise Formulierungen ohne Bindung an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Zeit, und sie versetzt uns in die Lage, mechanische Vorgänge zu beschreiben und zu erfassen. Will ein Ingenieur ein technisches Problem mit Hilfe der Mechanik lösen, so hat er das reale technische System zunächst auf ein Modell abzubilden, das dann unter Anwendung der mechanischen Grundgesetze mathematisch analysiert werden kann. Die mathematische Lösung ist schließlich wieder zurück zu übersetzen, d.h. mechanisch zu interpretieren und technisch auszuwerten.

Da es zunächst auf das Erlernen der Grundgesetze und ihrer richtigen Anwendung ankommt, werden wir die Frage der Modellbildung, die viel Können und Erfahrung voraussetzt, meist ausklammern. Die mechanische Analyse idealisierter Systeme, in denen der reale technische Ausgangspunkt manchmal nicht mehr erkennbar ist, ist jedoch nicht wirklichkeitsfremde Spielerei, sondern sie soll den angehenden Ingenieur in die Lage versetzen, später praktische Probleme mit Hilfe der Theorie selbständig zu lösen.

Eine Einteilung der Mechanik kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. So spricht man je nach dem Aggregatzustand der Körper von der *Mechanik fester Körper*, der *Mechanik flüssiger Körper* und der *Mechanik gasförmiger Körper*. Die festen Körper, mit denen wir uns hier ausschließlich beschäftigen, kann man wieder unterteilen in *starre Körper*, *elastische Körper* oder *plastische Körper*; bei den flüssigen Körpern unterscheidet man zum Beispiel *reibungsfreie* und *viskose* Flüssigkeiten. Die Eigenschaften *starr*, *elastisch* oder *viskos* sind dabei wieder Idealisierungen, durch welche die wesentlichen Eigenschaften der realen Körper mathematisch erfassbar werden.

Nach der Grundaufgabe, nämlich der Untersuchung von Kräften und Bewegungen, unterteilt man die Mechanik auch in *Kinematik* und *Dynamik*. Die Kinematik (griech. kinesis = Bewegung) ist dabei die Lehre vom geometrischen und zeitlichen Bewegungsablauf, ohne dass auf Kräfte als Ursache oder Wirkung der Bewegung eingegangen wird. Die Dynamik (griech. dynamis = Kraft) beschäftigt sich dagegen mit den Kräften und den mit ihnen im Zusammenhang stehenden Bewegungen. Die Dynamik unterteilt man in die *Statik* und die *Kinetik*. Dabei befasst sich die Statik (lat. status = Stehen) mit den Kräften und dem Gleichgewicht (Sonderfall der Ruhe), während die Kinetik tatsächliche Bewegungen unter der Wirkung von Kräften untersucht.

Daneben unterteilt man die Mechanik auch noch in *Analytische Mechanik* und *Technische Mechanik*. Die Analytische Mechanik untersucht die mechanischen Vorgänge mit den analytischen Hilfsmitteln der Mathematik und dem Ziel, zu prinzipiellen Einsichten und Gesetzmäßigkeiten zu gelangen. Das Detailproblem ist dabei untergeordnet. Unter Technischer Mechanik versteht man dagegen eine Mechanik, die sich auf die Probleme und Ansprüche der konstruierenden und berechnenden Ingenieure konzentriert. Sie müssen Brücken, Kräne, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge oder Komponenten von Mikrosystemen statisch und dynamisch so analysieren, dass sie bestimmte Belastungen ertragen oder bestimmte Bewegungen ausführen können.

In der geschichtlichen Entwicklung ist der Ursprung der Mechanik in der griechischen Antike anzusiedeln, obwohl sich natürlich die Menschen bei Werkzeugen und Geräten schon viel früher ihrer durch Erfahrung gewonnenen mechanischen Erkenntnisse bedienten. Durch die Arbeiten von Archimedes (287–212) über Hebel, Flaschenzug, Schwerpunkt und Auftrieb wurden einige Grundsteine für die Statik gelegt, zu denen jedoch bis zur Renaissance nichts Bemerkenswertes hinzukam. Weitere Fortschritte erzielten Leonardo da Vinci (1452–1519) mit Betrachtungen über das Gleichgewicht auf der schiefen Ebene und Simon Stevin (1548–1620) mit seiner Erkenntnis des Gesetzes der Kräftezusammensetzung. Die ersten Untersuchungen zur Bewegungslehre gehen auf Galileo Galilei (1564–1642) zurück, der die Fallgesetze fand; zu ihnen kamen die Gesetze der Planetenbewegung von Johannes Kepler (1571–1630) und die vielfältigen Arbeiten von Christian Huygens (1629–1695). Sie mündeten in die Formulierung der Bewegungsgesetze durch Isaac Newton (1643–1727). Hier setzte eine stürmische Entwicklung ein, die einherging mit der Entwicklung der Analysis und die mit der Familie Bernoulli (17. und 18. Jhdt.), mit Leonhard Euler (1707–1783), Jean Lerond D’Alembert (1717–1783) und Joseph Louis Lagrange (1736–1813) verbunden ist. Infolge der Fortschritte der analytischen und numerischen Methoden – letztere besonders gefördert durch die Computerentwicklung – erschließt die Mechanik heute immer weitere Gebiete und immer komplexere Problemstellungen einer exakten Analyse. Gleichzeitig dringt sie durch ihre Methodik der Modellbildung und mathematischen Analyse auch in Teile von früher rein beschreibenden Wissenschaften, wie Medizin, Biologie oder Sozialwissenschaften ein.